

Infografía

Módulo 9 – UI • Sesión 1

Que se vea bien: Control, anclas, contenedores y tema

UPB • Gestión I/2026

Plan de la clase

1. **La UI es otro mundo** — `Control`, no `Node2D`.
2. **Ancclas** — amarrar la UI a los bordes (escena `01`).
3. **Contenedores** — dejar de posicionar por píxel (escena `02`).
4. **Size flags** — quién crece, quién se centra.
5. **Un tema** — vestir toda la UI desde un lugar (escena `03`).
6. **Ejercicio** — armar un panel de opciones (escena `04`).

Es el último módulo antes del proyecto final. Hoy: que la UI se vea bien; la próxima: que funcione.

La pregunta del día

Acomodas los botones a mano, cambias el tamaño de la ventana y todo se desacomoda.

¿De verdad vas a posicionar píxel por píxel cada pantalla? No. Para eso están las anclas y los contenedores.

La UI vive en otro mundo: **Control**

Un **Node2D** (el jugador, una moneda) vive en **coordenadas de mundo**.

Un **Control** (un botón, una etiqueta) vive en **la pantalla**: tiene un **rectángulo** y se acomoda con **anclas**.

Node2D	Control
position (mundo)	rect (pos + size)
la cámara	anclas + offsets
lo mueve	la pantalla
	lo enmarca

*Toda la UI cuelga de un **Control** raíz. La cámara no lo mueve: se ancla a la ventana.*

Anclas y presets (escena 01)

El ancla amarra cada borde del nodo a una fracción del padre. Los **presets** son combinaciones listas: esquina, centro, pantalla completa.

Las anclas amarran la UI a sus bordes



Redimensiona la ventana: cada panel sigue su esquina. El ícono (Node2D) se queda en su coordenada.

Contenedores: dejar de arrastrar (escena 02)

Un **contenedor** es dueño de la posición de sus hijos. Tú no los colocas: los metes adentro y él los acomoda.



VBox (en columna) · HBox (en fila) · Grid (rejilla) · Margin (margen) · Center (centra).

Size flags: quién crece, quién se centra

Dentro de un contenedor, cada hijo dice cómo ocupar el espacio sobrante:

```
size_flags_horizontal / vertical
  Relleno          ocupa lo que le toca
  Expandir         se queda con el espacio libre
  Centrar          se encoge y se centra
```

```
# en el .tscn, un botón centrado en su columna:
size_flags_horizontal = 4    # Encoger-Centro
```

La separación entre hijos: `theme_override_constants/separation`.

Un tema para toda la UI (escena 03)

Antes vestíamos texto nodo por nodo (`LabelSettings`). Un **tema** (`Theme` , un `.tres`) define cómo se ven **todos** los botones, paneles y etiquetas desde un solo lugar.

```
[resource]                                # themes/tema.tres
default_font_size = 20
Button/styles/normal = StyleBoxFlat(...)  # fondo del botón
Button/styles/hover  = StyleBoxFlat(...)  # cuando pasas el mouse
Panel/styles/panel   = StyleBoxFlat(...)
```

Cambias un color en el tema y cambia en todos los botones. El proyecto lo aplica a todo (Proyecto → GUI → Tema).

StyleBoxFlat : el aspecto de un control

Un `StyleBox` es el fondo de un control: color, bordes redondeados, margen interno.

```
[sub_resource type="StyleBoxFlat" id="..."]  
bg_color = Color(0.21, 0.25, 0.38, 1)  
corner_radius_top_left = 6          # ...y las otras tres esquinas  
content_margin_left = 18.0          # aire entre el borde y el texto
```

El mismo StyleBox sirve para `normal`, `hover`, `pressed`... o uno distinto para cada estado.

Ejercicio: panel de opciones (escena 04)

El panel solo tiene el título y "Volver". **Agrega dos filas** dentro del `VBoxContainer`, cada una un `HBoxContainer`:

- `Label "Volumen"` + `HSlider`
- `Label "Pantalla completa"` + `CheckButton`

```
# pista: el Label empuja el control a la derecha  
size_flags_horizontal = 3    # Expandir
```

Sin tocar píxeles: los contenedores acomodan. Solución en `_solutions/`.

Resumen

Control (vive en la pantalla) +
anclas (amarradas a los bordes) +
contenedores (acomodan a los hijos) +
un tema (los viste a todos)
= una UI que se ve bien y no se desacomoda.

Dejaste de posicionar por píxel. La próxima: que esta UI funcione —botones, pausa y un HUD vivo.